

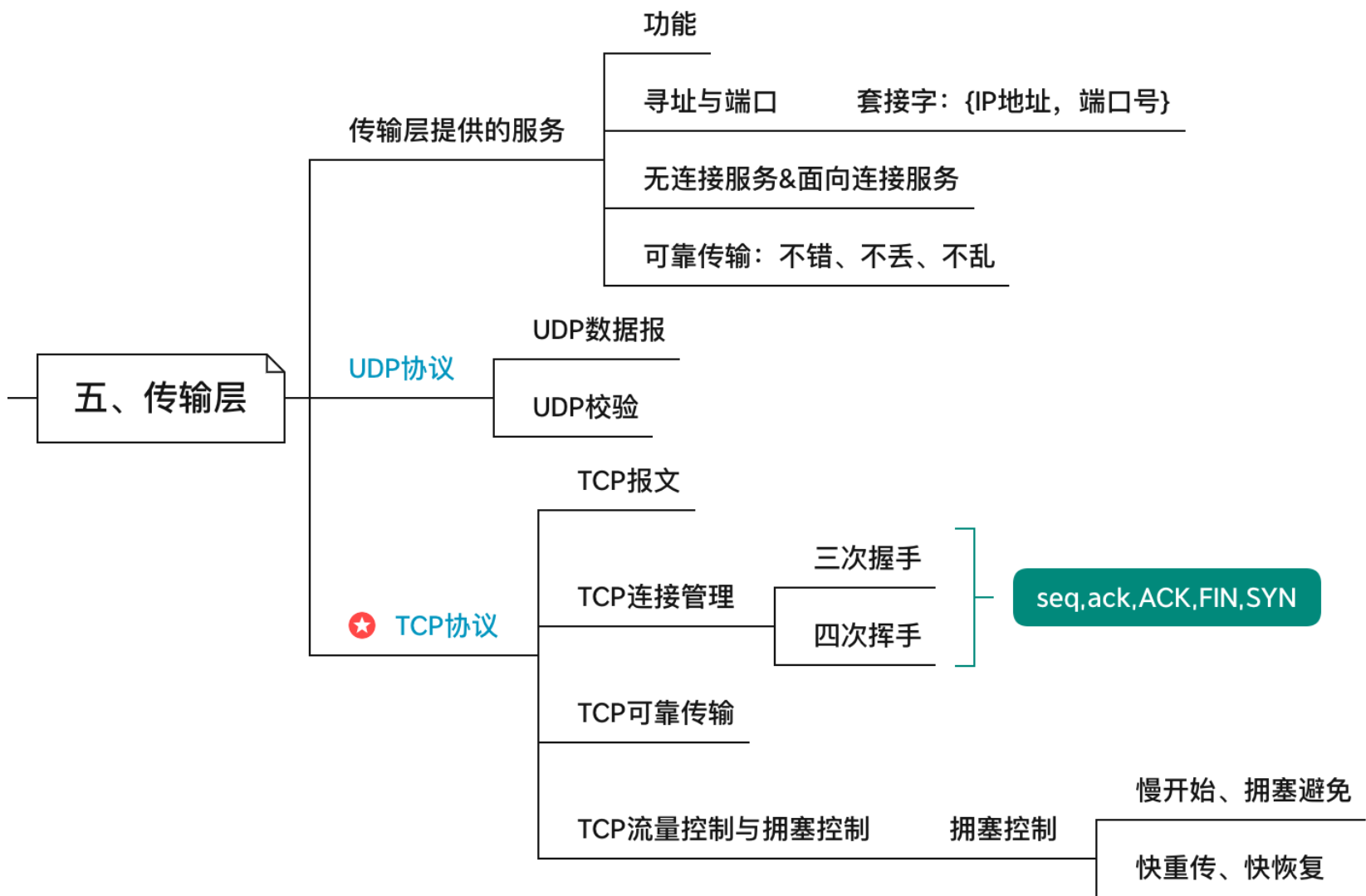
暑期强化课——计算机网络

WWW.CSKAOYAN.COM

4.传输层应用层协议及大题解构



@王道楼楼老师-计算机考研

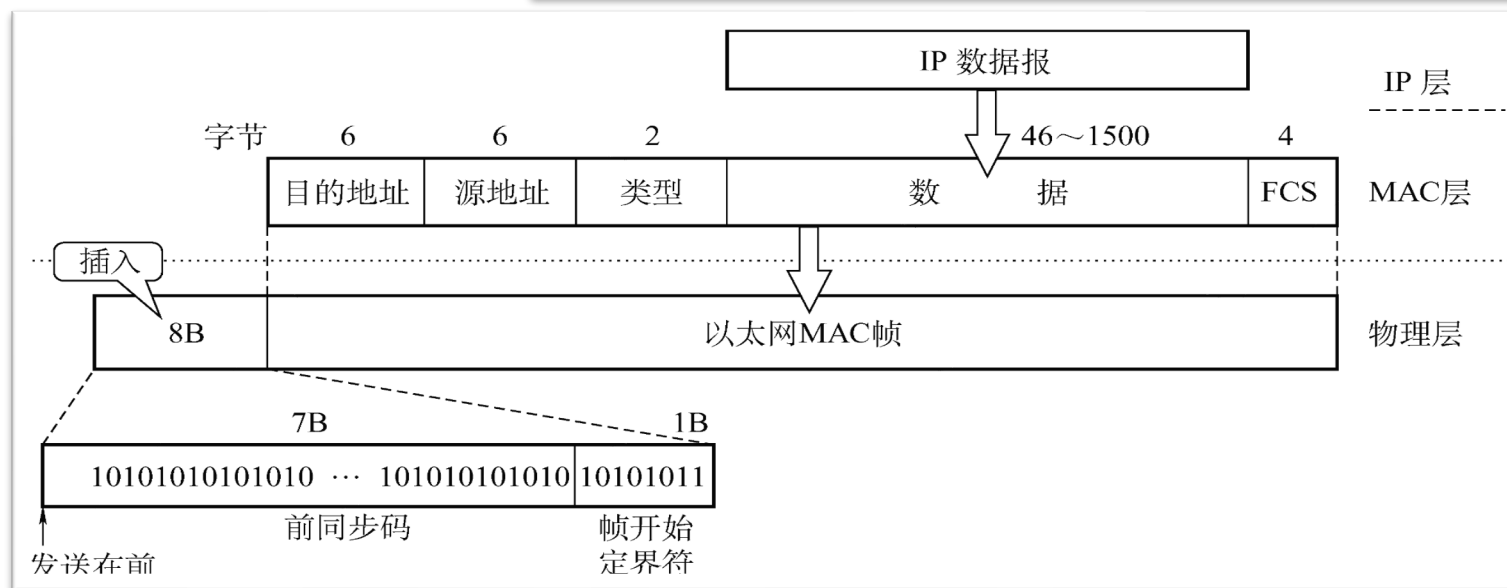
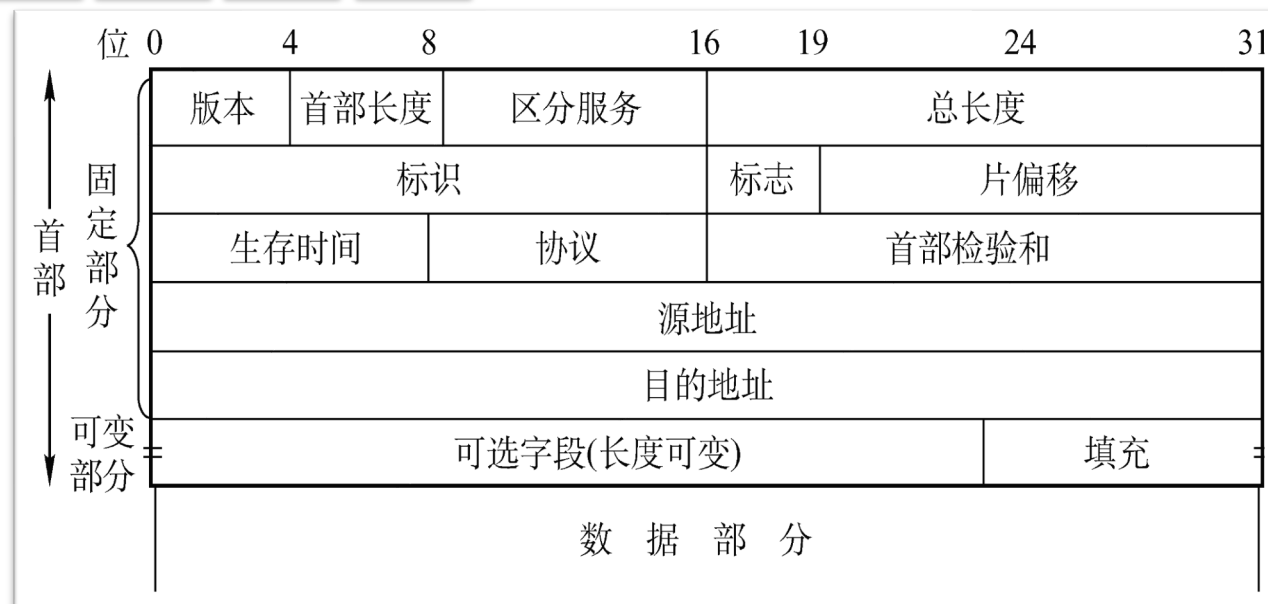
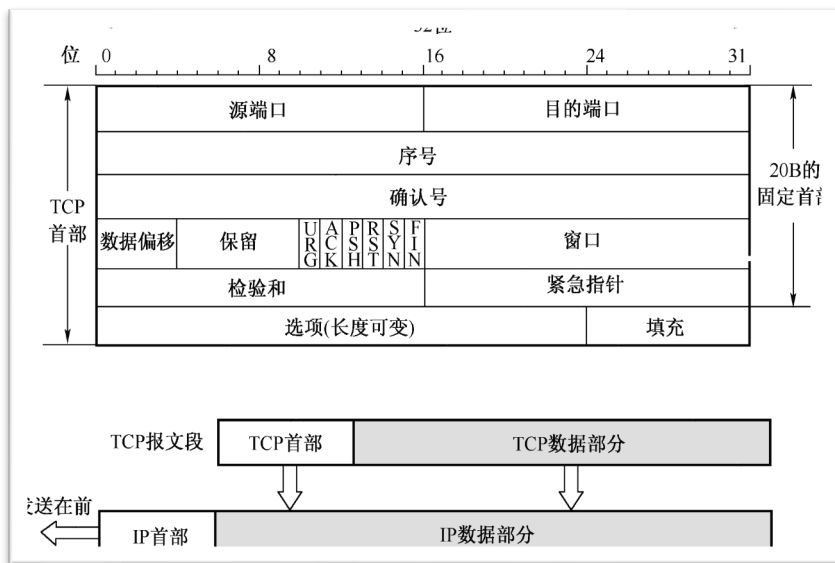


TCP报文段、IP分组、MAC帧

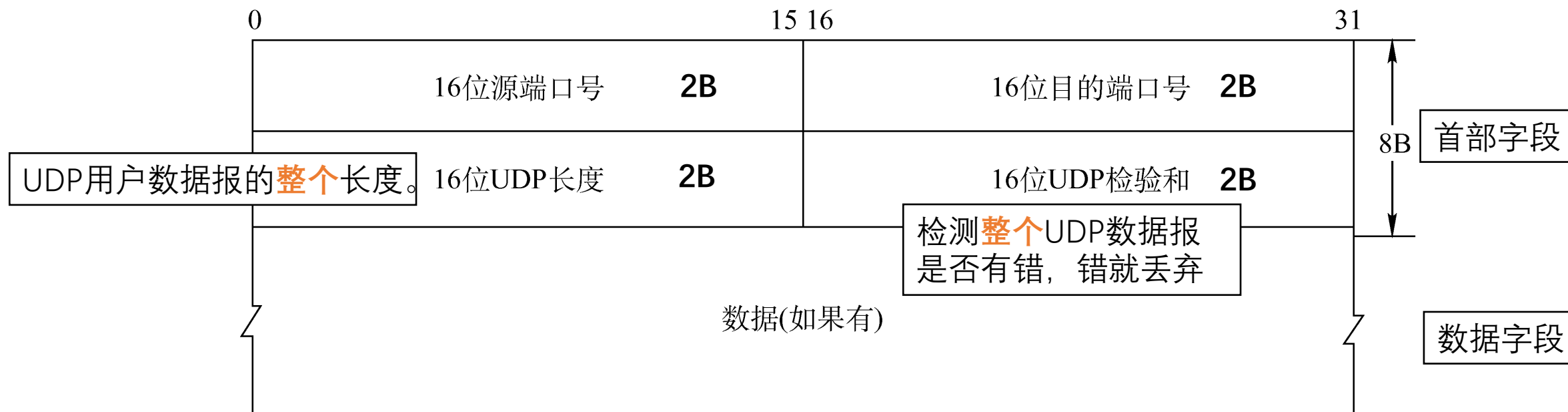


MAC帧首部+尾部=18B，数据部分为46B~1500B

TCP报文段、IP分组、MAC帧



UDP首部格式



分用时，找不到对应的目的端口号，就丢弃报文，并给发送方发送ICMP“端口不可达”差错报告报文。

TCP报文段首部格式

6个控制位



紧急位URG：URG=1时，表明此报文段中有紧急数据，是高优先级的数据，应尽快传送，不用在缓存里排队，配合紧急指针字段使用。

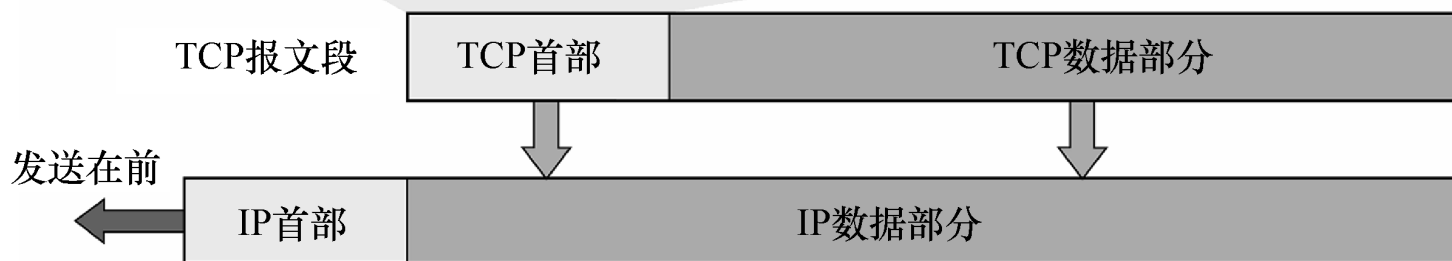
确认位ACK：ACK=1时确认号有效，在连接建立后所有传送的报文段都必须把ACK置为1。

推送位PSH：PSH=1时，接收方尽快交付接收应用进程，不再等到缓存填满再向上交付。

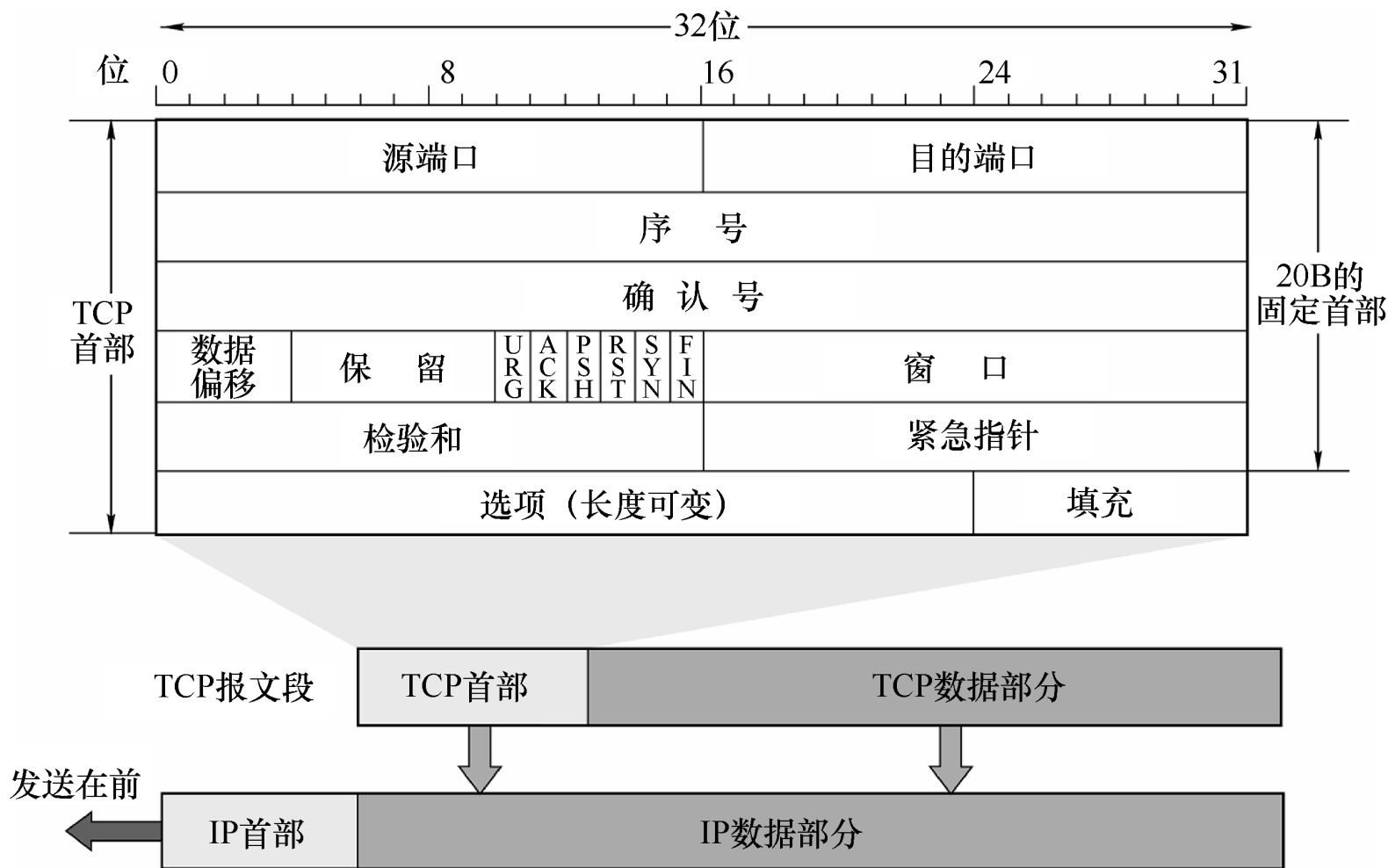
复位RST：RST=1时，表明TCP连接中出现严重差错，必须释放连接，然后再重新建立传输链接。

同步位SYN：SYN=1时，表明是一个连接请求/连接接受报文。

终止位FIN：FIN=1时，表明此报文段发送方数据已发完，要求释放连接。



TCP报文段首部格式



窗口：指的是发送本报文段的一方的接收窗口，即现在允许对方发送的数据量。

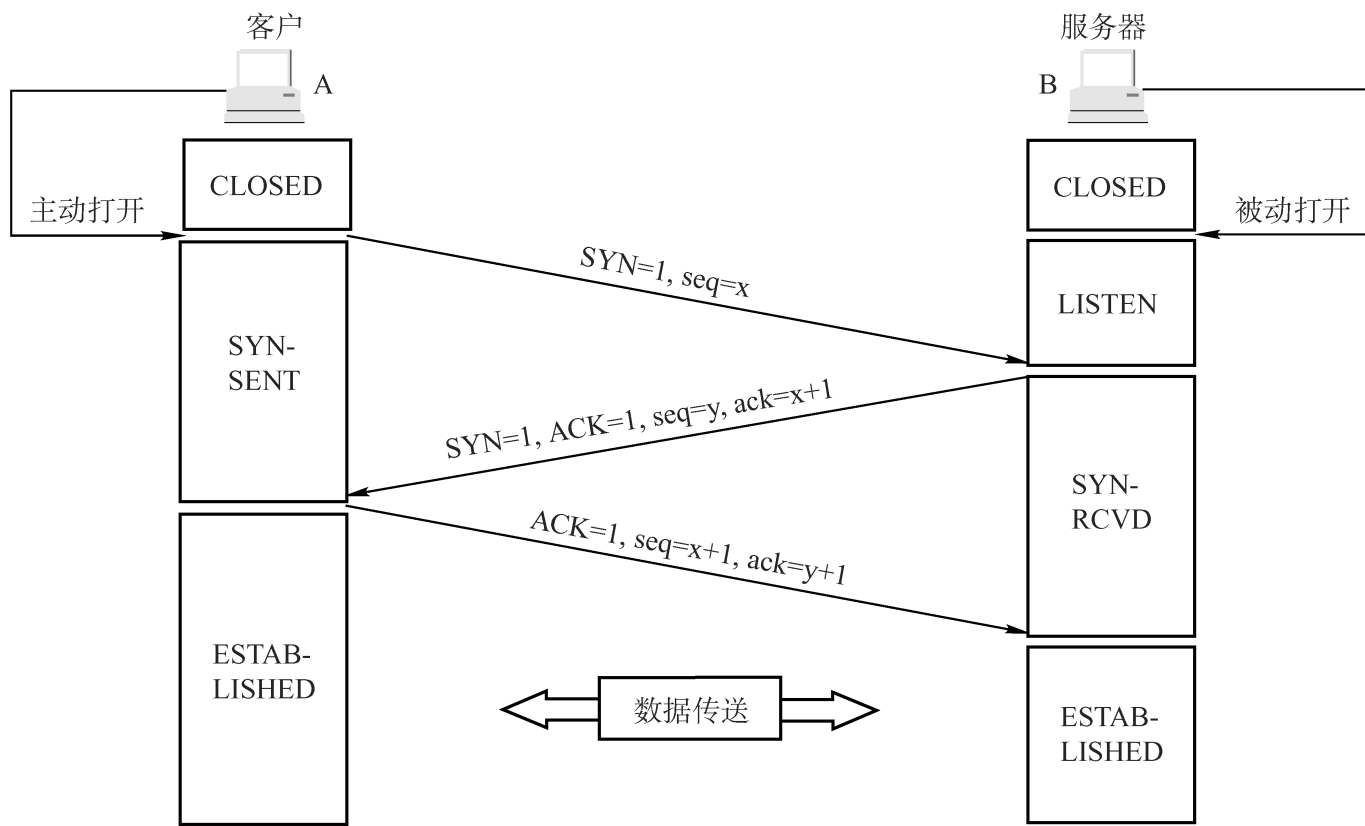
检验和：检验首部+数据，检验时要加上12B伪首部，第四个字段为6。

紧急指针：URG=1时才有意义，指出本报文段中紧急数据的字节数。

选项：最大报文段长度MSS、窗口扩大、时间戳、选择确认…

TCP的连接建立

假设运行在一台主机（客户）上的一个进程想与另一台主机（服务器）上的一个进程建立一条连接，客户应用进程首先通知客户TCP，他想建立一个与服务器上某个进程之间的连接，客户中的TCP会用以下步骤与服务器中的TCP建立一条TCP连接：



ROUND 1:

客户端发送连接请求报文段，无应用层数据。

$\text{SYN}=1, \text{seq}=\text{x}(\text{随机})$

ROUND 2:

服务器端为该TCP连接分配缓存和变量，并向客户端返回确认报文段，允许连接，无应用层数据。

$\text{SYN}=1, \text{ACK}=1, \text{seq}=\text{y}(\text{随机}), \text{ack}=\text{x}+1$

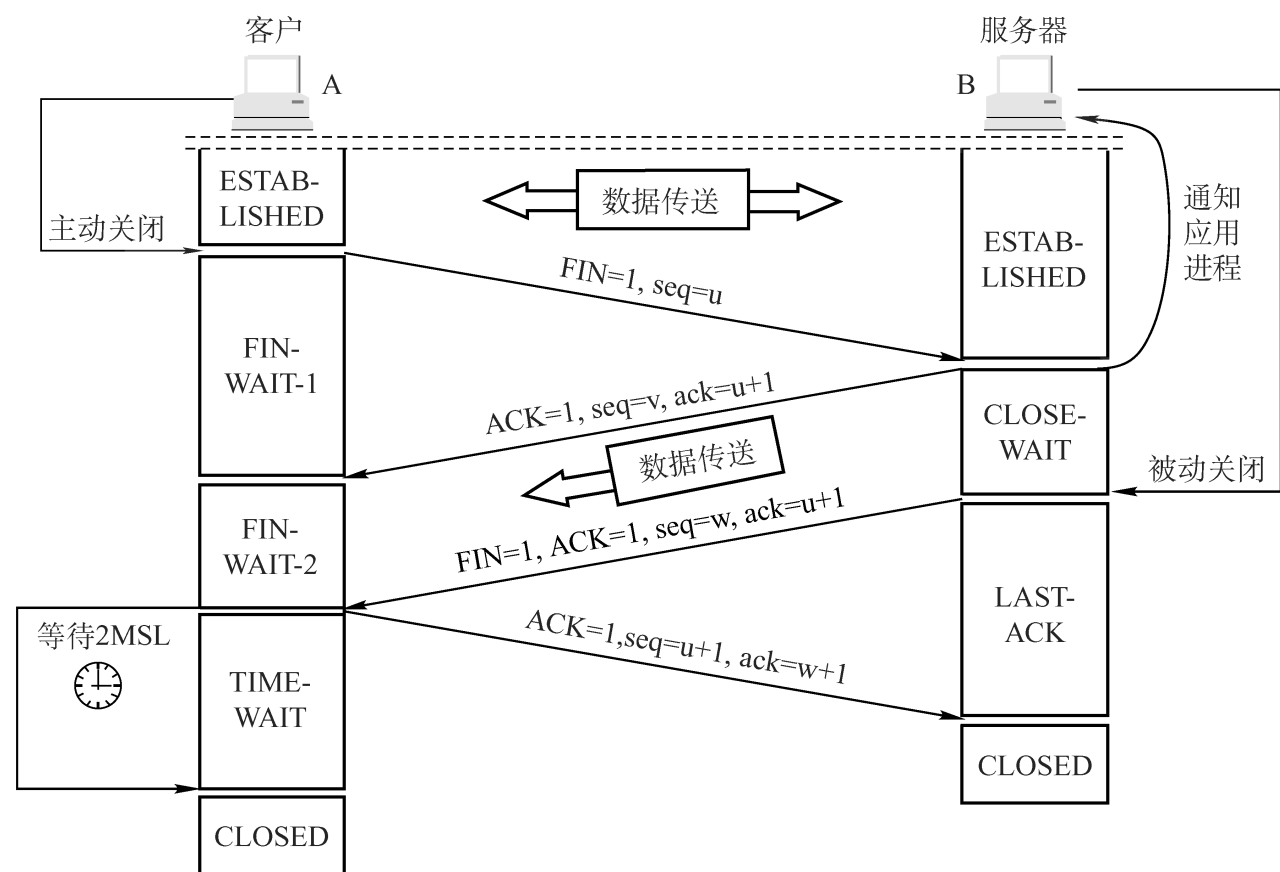
ROUND 3:

客户端为该TCP连接分配缓存和变量，并向服务器端返回确认的确认，可以携带数据。

$\text{SYN}=0, \text{ACK}=1, \text{seq}=\text{x}+1, \text{ack}=\text{y}+1$

TCP的连接释放

参与一条TCP连接的两个进程中的任何一个都能终止该连接，连接结束后，主机中的“资源”（缓存和变量）将被释放。



ROUND 1:

客户端发送**连接释放报文段**，停止发送数据，主动关闭TCP连接。

$FIN=1, seq=u$

ROUND 2:

服务器端回送一个确认报文段，客户到服务器这个方向的连接就释放了——半关闭状态。

$ACK=1, seq=v, ack=u+1$

ROUND 3:

服务器端发完数据，就发出连接释放报文段，主动关闭TCP连接。

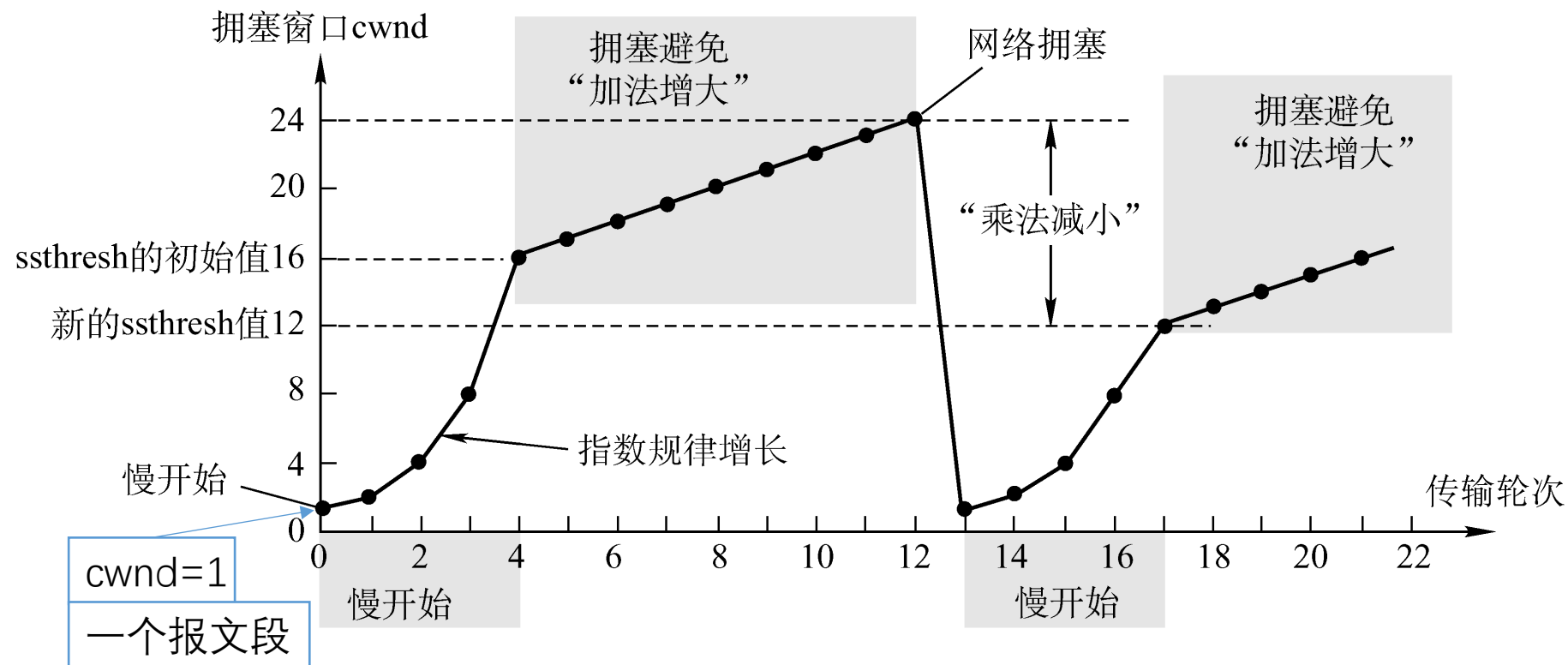
$FIN=1, ACK=1, seq=w, ack=u+1$

ROUND 4:

客户端回送一个确认报文段，再等到时间等待计时器设置的2MSL（最长报文段寿命）后，连接彻底关闭。

$ACK=1, seq=u+1, ack=w+1$

慢开始和拥塞避免



一个最大报文段长度MSS

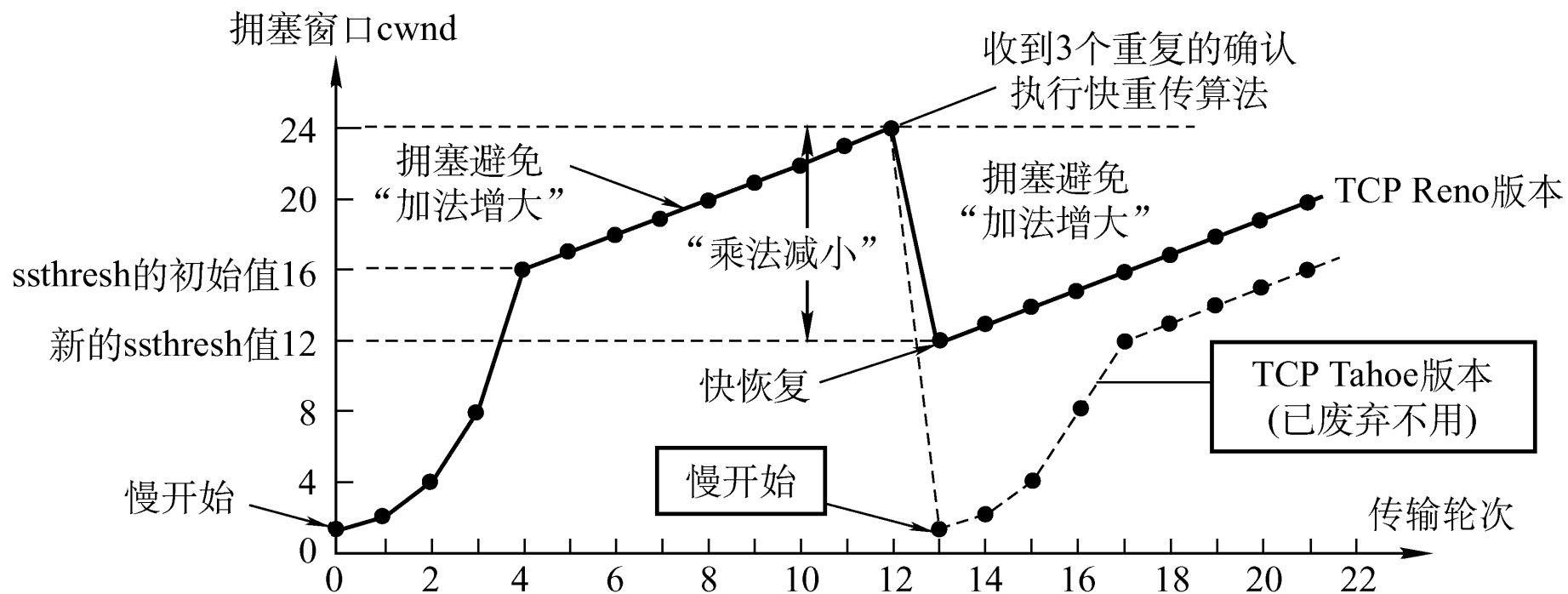
一个传输轮次：

发送了一批报文段并收到它们的确认的时间。

一个往返时延RTT。

开始发送一批拥塞窗口内的报文段到开始发送下一批拥塞窗口内的报文段的时间。

快重传和快恢复



发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]
初始发送窗口=Min[1KB, 16KB]=1KB

H3

已建立TCP连接

S

接收缓存容量: 20KB

第1个RTT(往返时延)

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=2KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[2KB, 19KB]=2KB

第1个TCP段(1KB)

确认第1个TCP段并通告自己的接收窗口为19KB

接收缓存剩余容量: 19KB

第2个RTT(往返时延)

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=3KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[3KB, 18KB]=3KB

第2个TCP段(1KB)

确认第2个TCP段并通告自己的接收窗口为18KB

接收缓存剩余容量: 18KB

第3个TCP段(1KB)

确认第3个TCP段并通告自己的接收窗口为17KB

接收缓存剩余容量: 17KB

第3个RTT(往返时延)

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=5KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[5KB, 16KB]=5KB

第4个TCP段(1KB)

确认第4个TCP段并通告自己的接收窗口为16KB

接收缓存剩余容量: 16KB

⋮

第7个TCP段(1KB)

确认第7个TCP段并通告自己的接收窗口为13KB

接收缓存剩余容量: 13KB

第4个RTT(往返时延)

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=9KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[9KB, 12KB]=9KB

第8个TCP段(1KB)

确认第8个TCP段并通告自己的接收窗口为12KB

接收缓存剩余容量: 12KB

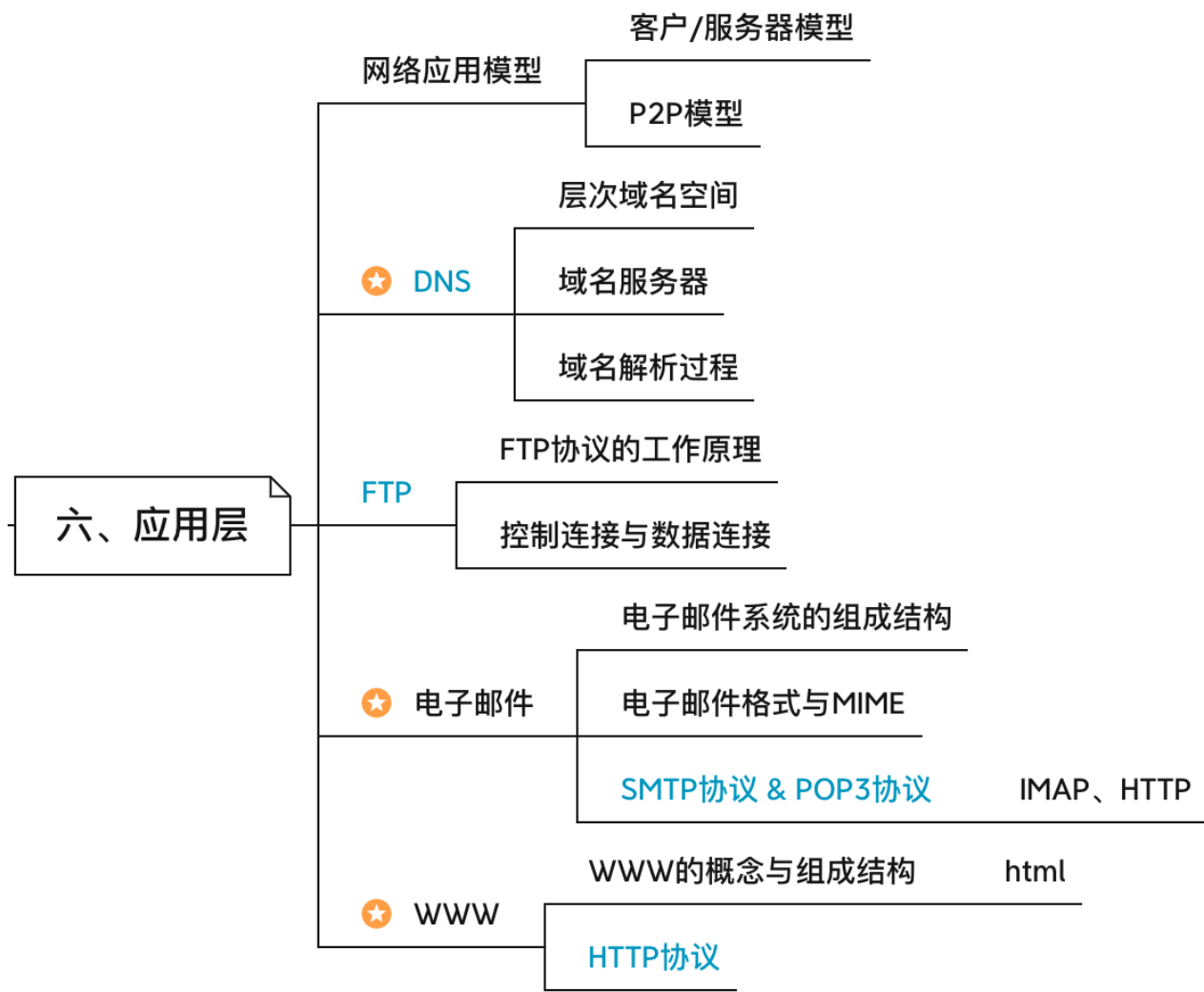
⋮

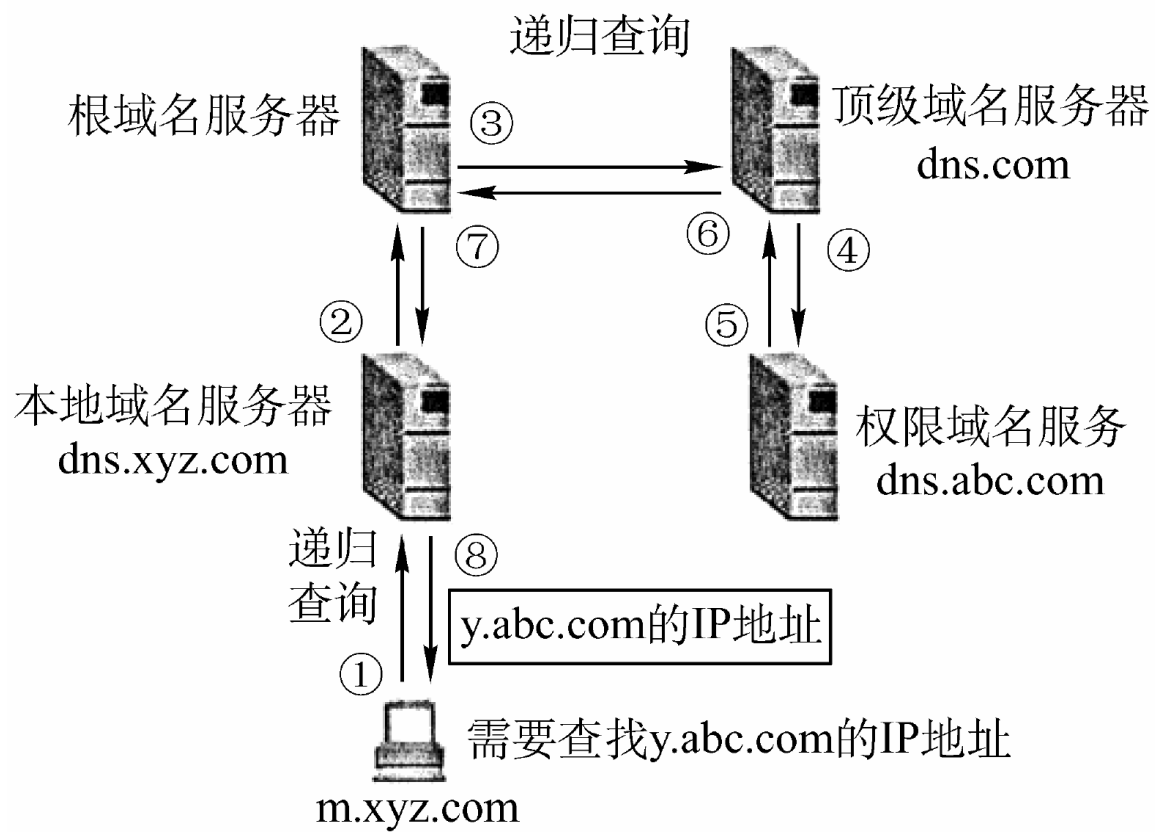
第15个TCP段(1KB)

确认第15个TCP段并通告自己的接收窗口为5KB

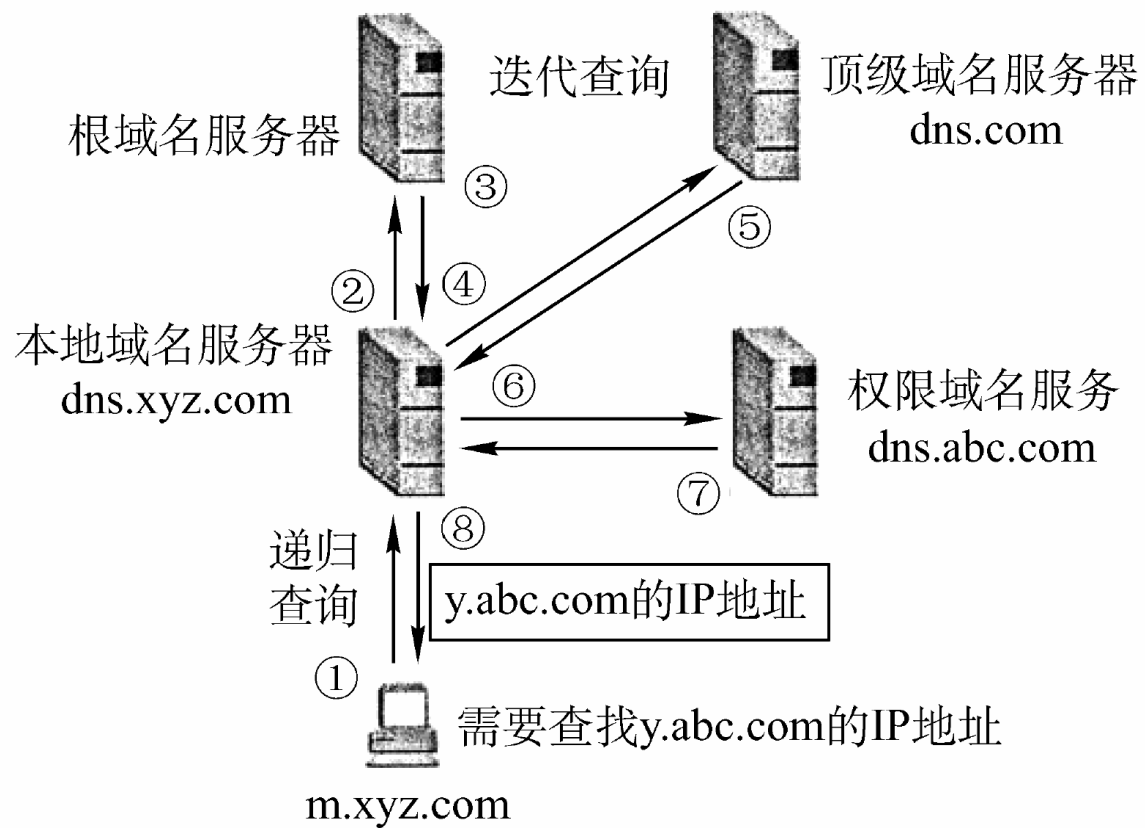
接收缓存剩余容量5KB

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=16KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[16KB, 5KB]=5KB



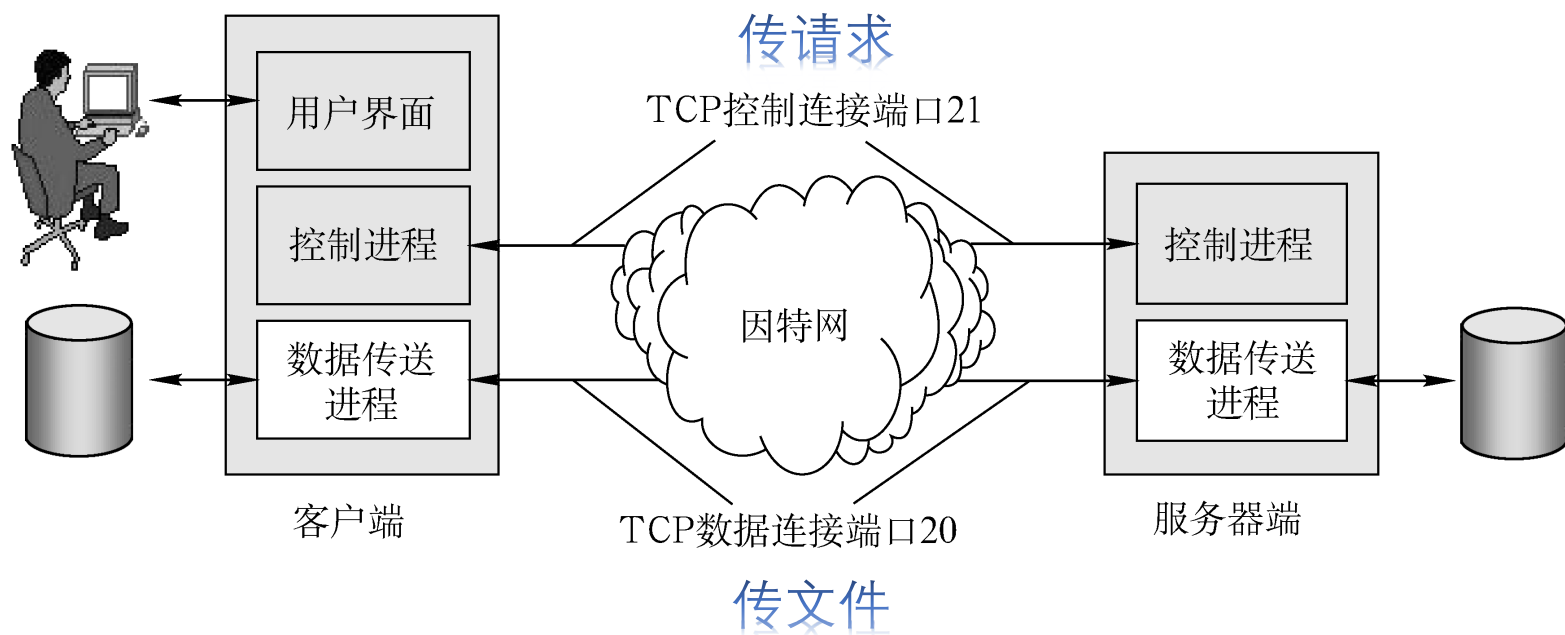


(a) 递归查询(比较少用)



(b) 递归与迭代相结合的方式

FTP工作原理



控制连接**始终**保持

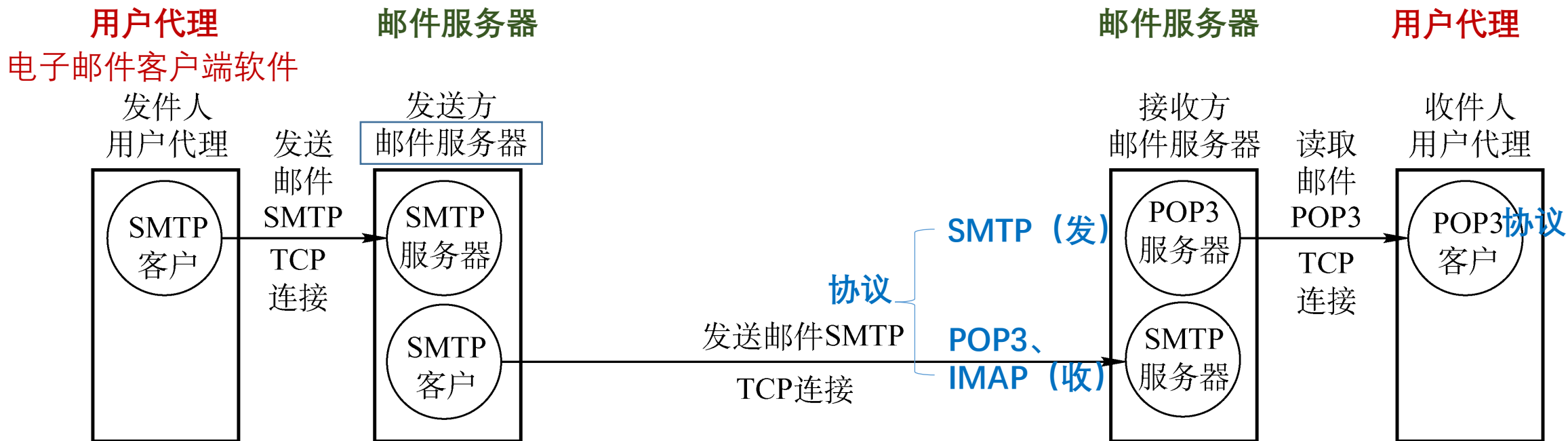
数据连接保持**一会**

是否使用TCP 20端口建立**数据**
连接与**传输模式**有关

主动方式使用TCP 20端口

被动方式由服务器和客户端自行协商
决定 (端口>1024)

电子邮件系统概述—组成结构



Foxmail、Outlook

功能：

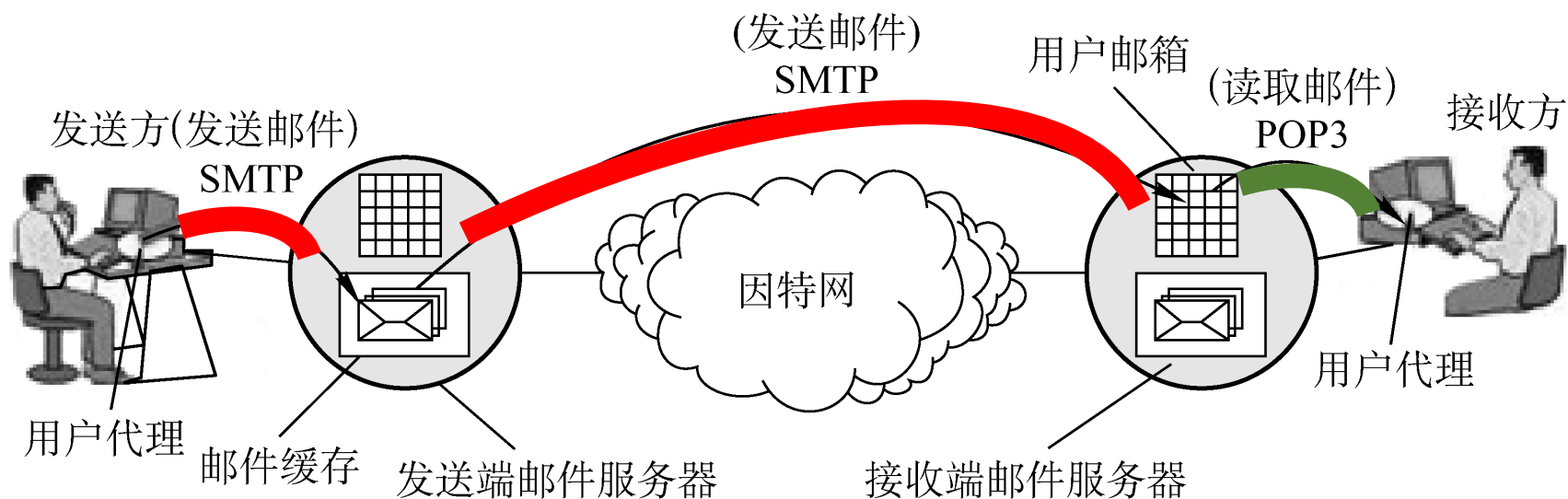
1. 撰写
2. 显示
3. 处理
4. 通信

功能：

1. 发送&接收邮件
2. 向发件人报告邮件传送结果

C/S

电子邮件系统概述—组成结构

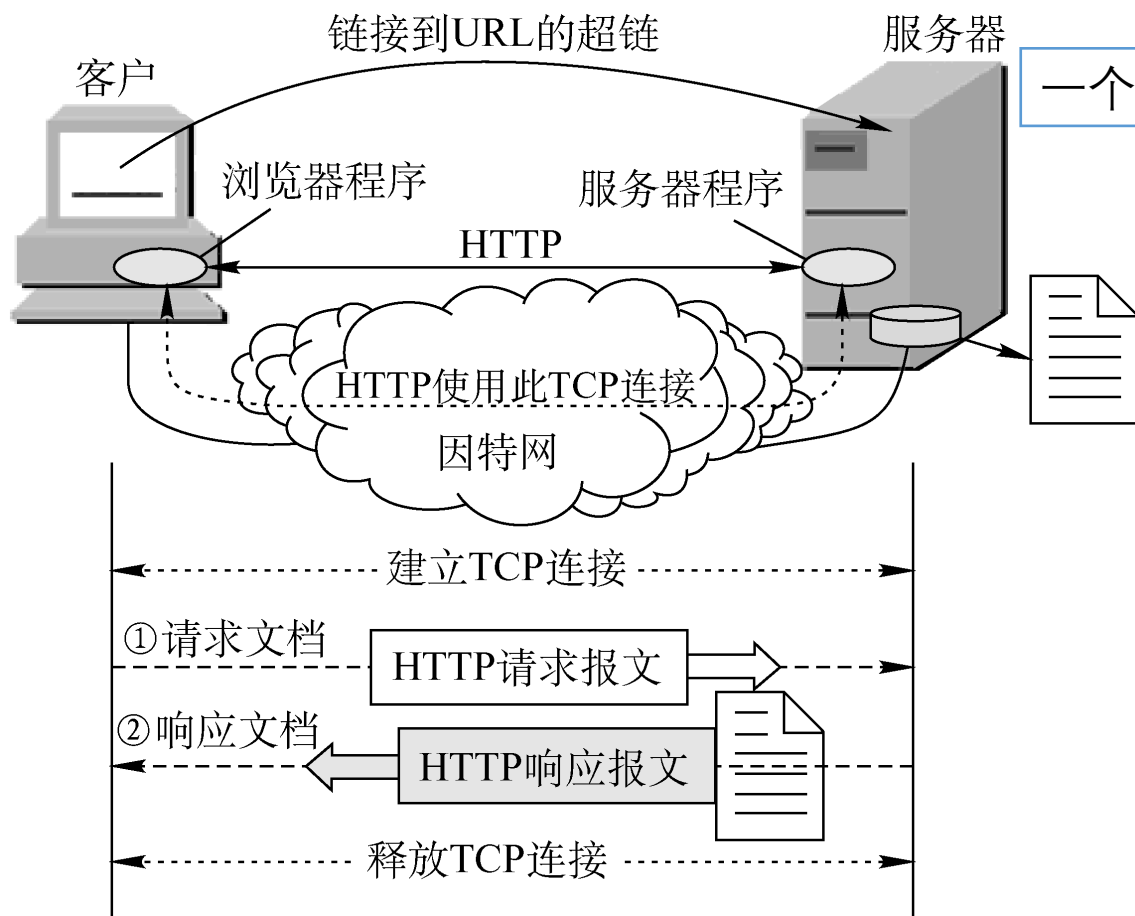


超文本传输协议HTTP

HTTP协议定义了浏览器（万维网客户进程）怎样向万维网服务器请求万维网文档，以及服务器怎样把文档传送给浏览器。

用户浏览页面方法：

- 1.输入URL
- 2.点击超链接



一个服务器进程监听TCP的端口80

具体过程：

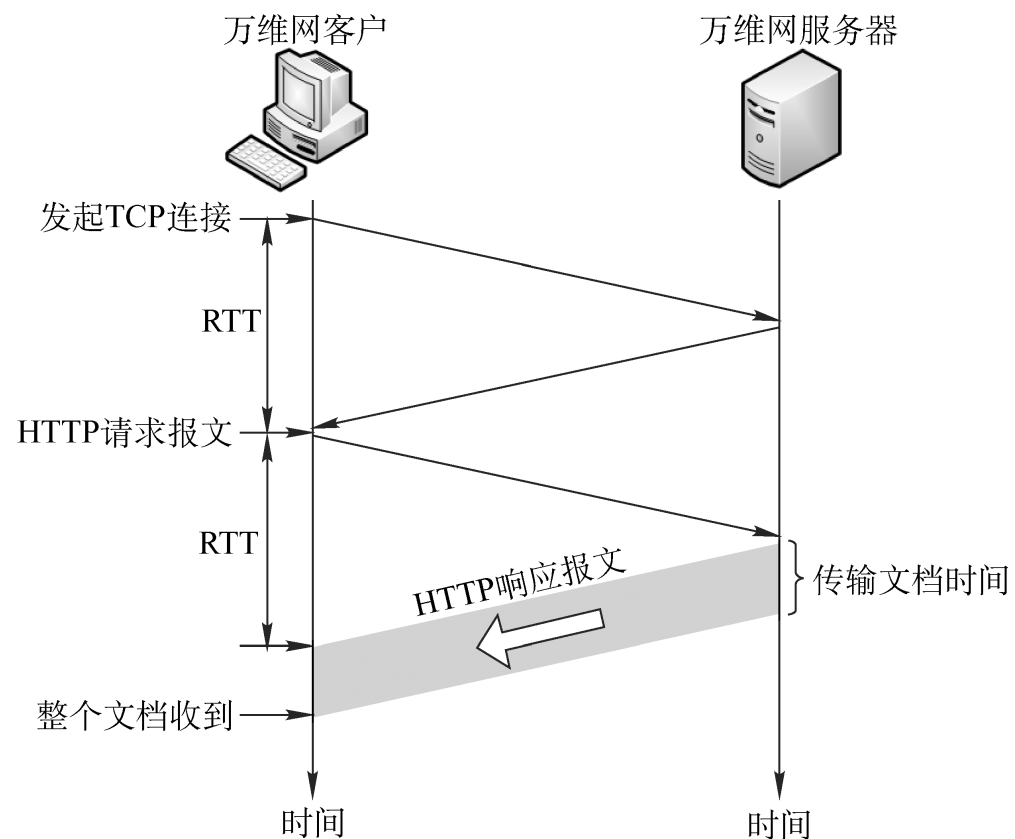
- 1.浏览器分析URL
- 2.浏览器向DNS请求解析IP地址
- 3.DNS解析出IP地址
- 4.浏览器与服务器建立TCP连接
- 5.浏览器发出取文件命令
- 6.服务器响应
- 7.释放TCP连接
- 8.浏览器显示



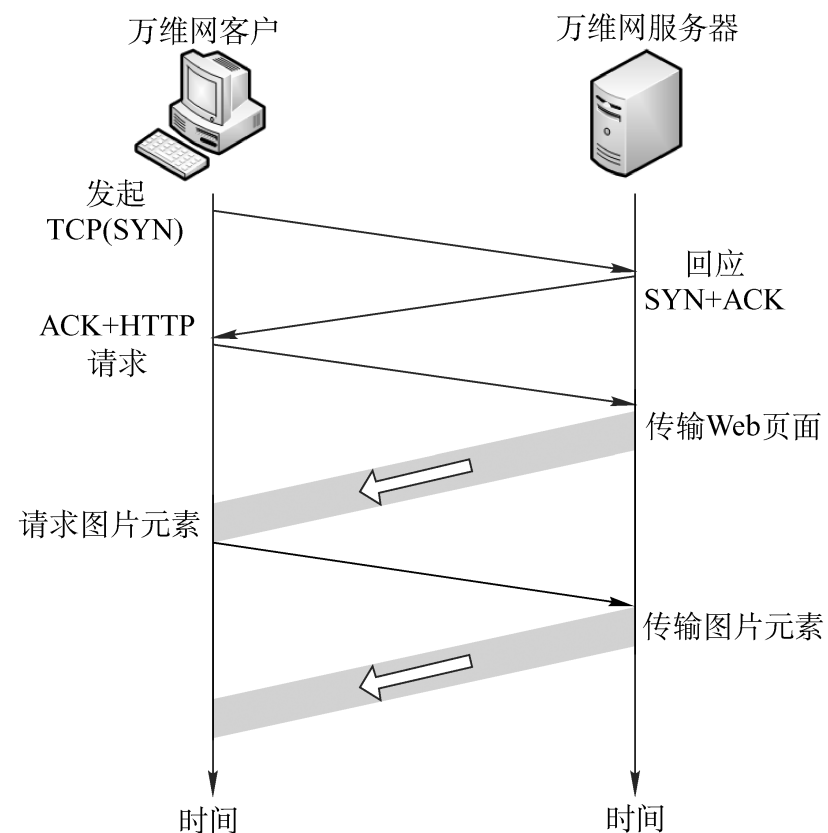
注：浏览器可以只下载文本部分

HTTP协议的连接方式

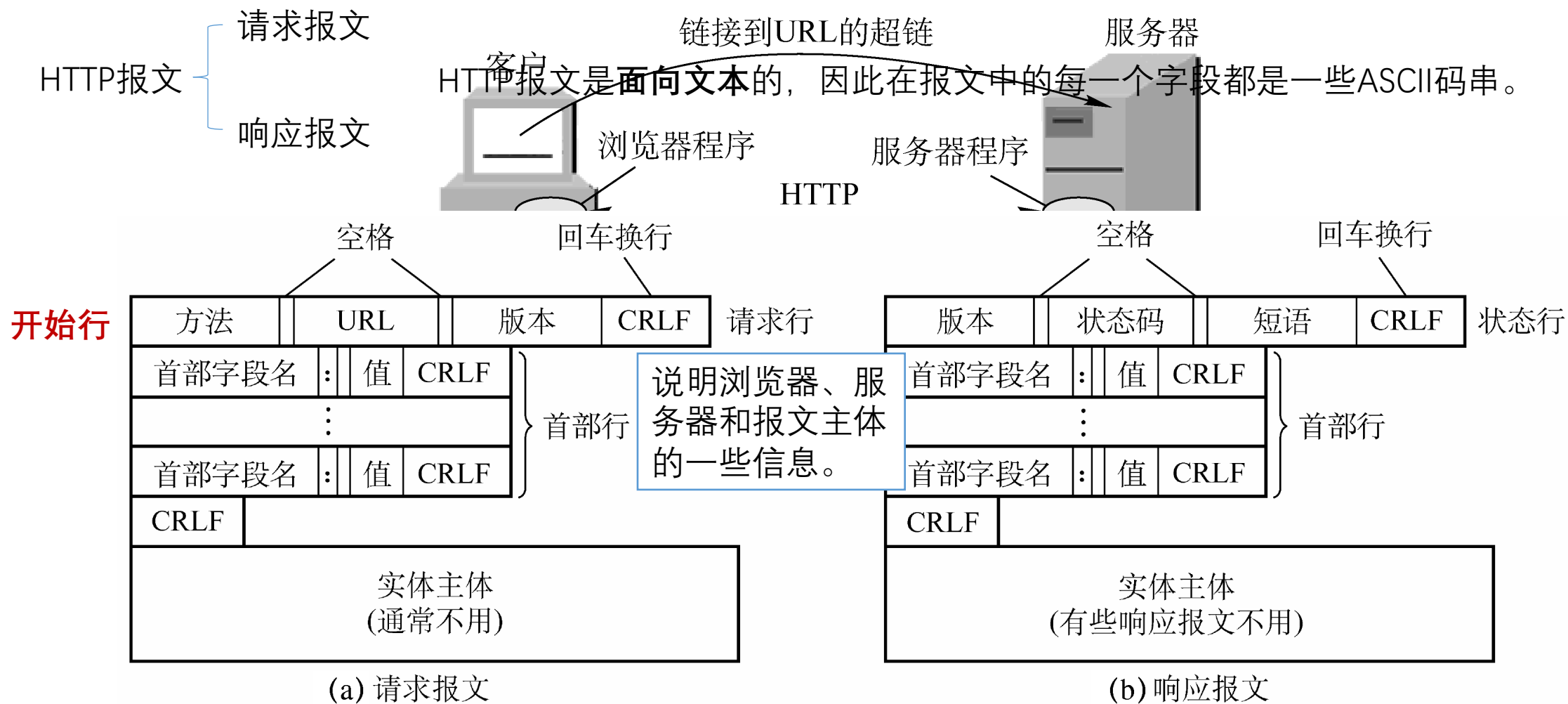
非持久连接



持久连接



超文本传输协议HTTP—报文结构



超文本传输协议HTTP—报文结构

某浏览器发出的请求报文

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

状态码：

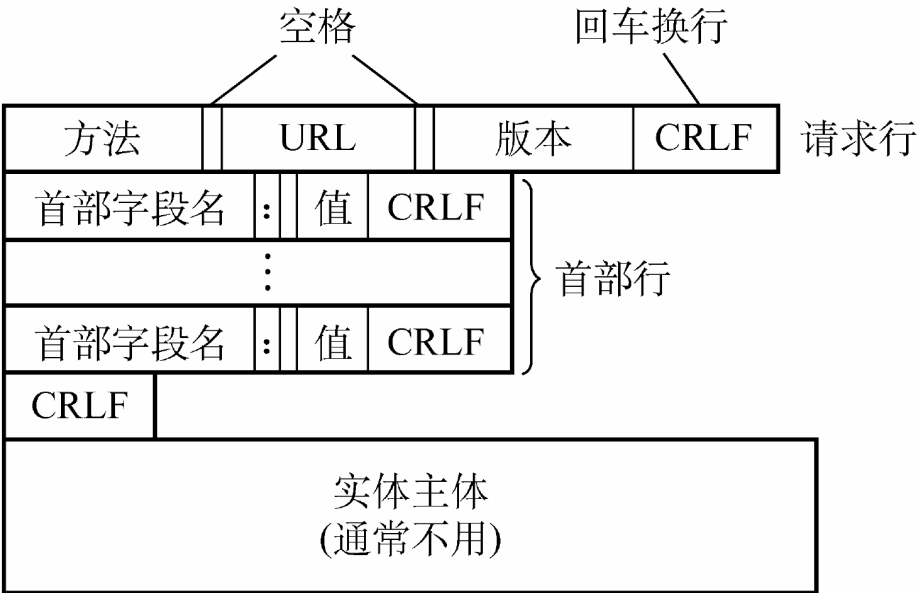
1xx表示通知信息的，如请求收到了或正在处理。

2xx表示成功，如接受或知道了。**202 Accepted**

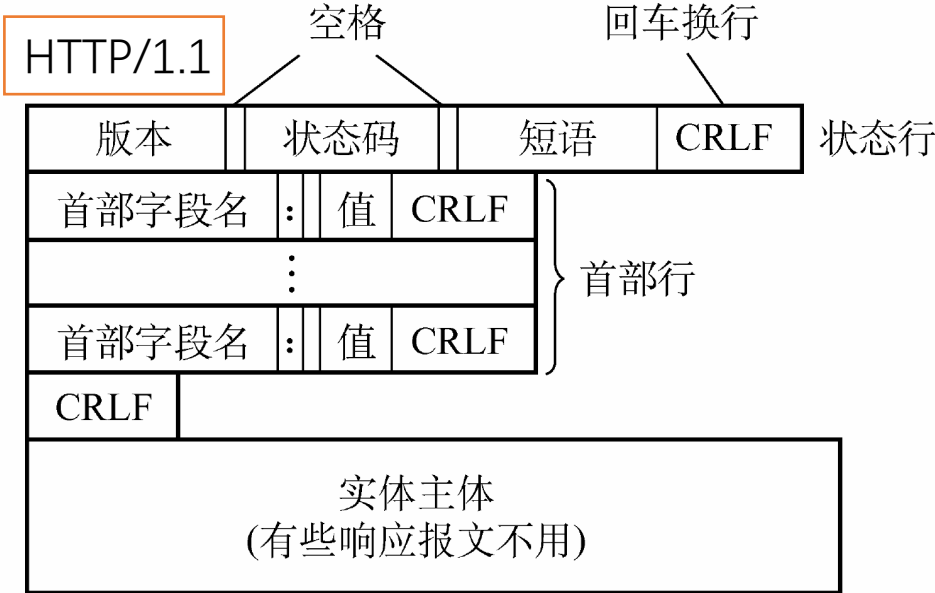
3xx表示重定向，如要完成请求还必须采取进一步的行动。**301 Moved Permanently**

4xx表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。**404 Not Found**

5xx表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。



(a) 请求报文



(b) 响应报文

熟知端口号



应用程序	FTP	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	SNMP
熟知端口号	21	23	25	53	69	80	161

